

## Corrigé — Exercice 16

**1a)**  $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n})^2 - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2.$

**1b)** *Init.* :  $u_0 = 4 > 1$ . *Héréd.* : si  $u_n > 1$  alors  $\sqrt{u_n} > 1$ , donc  $(\sqrt{u_n} - 1)^2 > 0$ , soit  $u_{n+1} - 1 > 0$ , donc  $u_{n+1} > 1$ .

**1c)**  $u_{n+1} - u_n = -2\sqrt{u_n} + 2 = 2(1 - \sqrt{u_n}) < 0$  (car  $\sqrt{u_n} > 1$ ) : décroissante.

**1d)** Décroissante et minorée par 1, donc convergente vers  $\ell \geq 1$ ;  $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2 \Rightarrow \sqrt{\ell} = 1 \Rightarrow \ell = 1$ .  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ .

**2a)** Comme  $u_k > 1$ ,  $\sqrt{u_k} > 1$  pour tout  $k$ , donc  $S_n = \sum_{k=0}^n \sqrt{u_k} > \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$ .

**2b)**  $S_n > n + 1 \rightarrow +\infty$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$ .

**3a)**  $u_k - u_{k+1} = u_k - (u_k - 2\sqrt{u_k} + 2) = 2\sqrt{u_k} - 2$ , donc  $1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) = 1 + (\sqrt{u_k} - 1) = \sqrt{u_k}$ .

**3b)**  $S_n = \sum_{k=0}^n \left[ 1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) \right] = (n+1) + \frac{1}{2}(u_0 - u_{n+1})$  (télescopage)  $= (n+1) + \frac{1}{2}(4 - u_{n+1}) = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$ .

**3c)**  $S_n - n = 3 - \frac{1}{2}u_{n+1} \rightarrow 3 - \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}$ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{5}{2}.$$